



1. 冲激信号性质: 取样 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)$ 右冲 δ (有积分号).
筛选 $f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0) \delta(t-t_0)$ 保留 δ 在积分号内.

注意 $\delta(t-t_0)$ 若硬最简要化最简 (展缩).

$$\delta(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(t)$$

2. 写信号时域描述式在画最后取的地方加单位 t_0 .

3. 尺度变换顺序: 翻转 - 展缩 - 平移.

4. 判断离散序列是否周期信号: $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ m, N 是不可约整数. 则 $T = N$.

① $f[k] = \cos[\Omega_0 k]$.

② $f(t) = \cos(2\pi t)$ 以 $f_s = b$ Hz 抽样

$\Rightarrow f[k] = \cos\left[\frac{2\pi}{b} k\right] \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{b}$

5. 信号分解: 直流交流.

$$f_{DC}(t) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt \quad f_{AC}(t) = f(t) - f_{DC}(t).$$

奇偶.

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)] \quad f_o(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)].$$

实部虚部.

$$f_r(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f^*(t)] \quad f_i(t) = \frac{1}{2j} [f(t) - f^*(t)].$$



6. 连续信号分解为冲激正负线性组合.

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau.$$

7. 连续时间 LTI 系统响应

$$y(t) = y_x(t) + y_f(t)$$

$$= y_x(t) + \underbrace{f(t) * h(t)}_{\substack{\text{卷积} \\ \text{积分}}}. \quad \text{冲激平衡}$$

{ 零输入 $y_x(t)$.
{ 零状态 $y_f(t)$.

{ 固有 $y_h(t)$. 带 e .
{ 强迫 $y_p(t)$. 不带 e .

{ 暂态 $y_b(t)$ 带 e .
{ 稳态 $y_s(t)$ 不带 e .

8. 卷积积分 { 计算
{ 图解分析.

$$f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau.$$

性质 $f_1(t-\tau_1) * f_2(t-\tau_2) = y(t-\tau_1-\tau_2).$

奇异信号卷积.

$$f(t) * \delta(t-T) = f(t-T).$$

$$f(t) * \delta'(t-T) = f'(t-T)$$

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f^{(-1)}(t).$$

等效:

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= f_1^{(-1)}(t) * f_2'(t) \\ &= [f_1'(t) * f_2(t)]^{(-1)} \end{aligned}$$

$$e^{\alpha t} u(t) * e^{\beta t} u(t) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} (e^{\beta t} - e^{\alpha t}) u(t), & \alpha \neq \beta \\ t e^{\alpha t} u(t), & \alpha = \beta. \end{cases}$$



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



1. 周期信号频谱 C_n ~~F级数~~

取: $C_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

★ 周期矩形信号:

$$C_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right)$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0 \tau}{2}\right) e^{jn\omega_0 t}$$

三角函数: 展开成傅里叶级数表达式

欧拉公式:
$$\begin{cases} \cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \\ \sin(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j} \end{cases}$$

确定幅度与相位谱

幅度: $|C_n| \rightarrow C_n$ 取模

~~F级数~~ $C = a + bj$, $|C| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$C = e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta) \quad |C| = \sqrt{\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)}$$

相位: $C = a$ $a > 0 \quad \phi_n = 0$
 $a < 0 \quad \phi_n = \pi$

$$C = a + bj \quad \phi_n = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

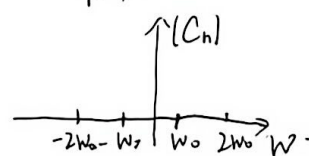
$$C = bj \quad b > 0 \quad \phi_n = \frac{\pi}{2}$$

$$b < 0 \quad \phi_n = -\frac{\pi}{2}$$

$$C = \frac{A+Bj}{C+Dj} \quad \phi_n = \text{分子相位} - \text{分母相位} \quad C = \frac{1}{j} \quad \phi_n = \frac{\pi}{2}$$

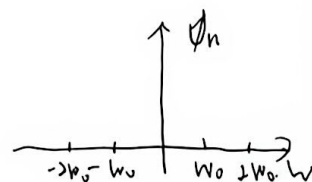
偶对称

幅度谱:



奇对称

相位谱:



基频 ω_0 确定: 所有分量的最小公倍数



2. 由周期信号频谱写出周期信号 $f(t)$ (三角函数).

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

3. 判断频谱成分. 直接通过图像判断.

① 偶对称: 只含直流项与余弦项 (余弦分量). (偶函数)

奇对称: 只含正弦项. (正弦分量). (奇函数)

② 半波重叠: 只含偶次谐波分量.

半波镜像: 只含奇次谐波.

① ② / ① ③ 组合

③ 上下平移: 减直流分量.

4. C_n (傅里叶级数) 性质.

$$f(t) = \tilde{x}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t} \quad \text{直接在 } \tilde{x}(t) \text{ 上作变换 e.g. } \tilde{x}(t-1).$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tilde{x}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt. \quad \text{在 } \tilde{x}(t) \text{ 后面乘 e.g. } \tilde{x}(t) e^{jn\omega_0 t}.$$

$$f(t) \rightarrow C_n. \quad \text{① 时移: } f(t-t_0) \rightarrow e^{-jn\omega_0 t_0} C_n.$$

$$\text{② 微分: } f'(t) \rightarrow jn\omega_0 C_n$$

$$\text{③ 周期卷积: } f(t) \rightarrow C_n \quad g(t) \rightarrow D_n.$$

$$f(t) * g(t) \rightarrow T_0 C_n D_n.$$

$$\text{④ 频移: } f(t) e^{jM\omega_0 t} \rightarrow C_{n-M}.$$

$$\text{⑤ 线性: } a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \rightarrow a_1 C_{n1} + a_2 C_{n2}$$

5. 有效带宽

$$W_B = \frac{2\pi}{T} \quad \text{信号时域持续时间}$$

6. 周期信号平均功率计算:

$$P = \sum_n |C_n|^2$$





$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$$

地址: 中国浙江省金华市迎宾大道688号

电话 (Tel): +86-579-82411990

网址 (Web): <http://slyx.zjnu.edu.cn>

Add: 688 Yingbin Avenue, Jinhua, Zhejiang, China 321004

邮箱 (E-mail): slyx@zjnu.edu.cn

7. 算步函数 $X(j\omega) / F(j\omega)$. 傅里叶变换 傅里叶反变换 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$$\text{原函数: } F(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} T C_n = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

非周期矩形脉冲.

$$P_1(t) \xrightarrow{F} S_a(\frac{\omega}{2}) \cdot P_2(t) \xrightarrow{F} 2S_a(\omega)$$

$$F(j\omega) = \tau \cdot S_a(\frac{\omega \tau}{2})$$

单边指数.

$$F(j\omega) = \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

双边指数.

$$F(j\omega) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

单位冲激.

$$F(j\omega) = 1$$

直流信号.

$$F(j\omega) = 2\pi \delta(\omega)$$

符号函数.

$$F(j\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

$$e^{\alpha t} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{\alpha - j\omega}$$

$$e^{-\alpha t} u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \quad \alpha > 0$$

$$f(t) = e^{-\alpha |t|}$$

$$f(t) = \delta(t)$$

$$f(t) = 1$$

$$Sgn(t) = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

$$|t| = t Sgn(t) \xrightarrow{F} -\frac{2}{\omega^2} \quad t > 0$$

单位阶跃.

$$F(j\omega) = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$f(t) = u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Sgn(t)$$

虚指数.

$$F(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

$$f(t) = e^{j\omega_0 t}$$

$$F(j\omega) = 2\pi \delta(\omega + \omega_0)$$

$$f(t) = e^{-j\omega_0 t}$$

正弦型.

$$F(j\omega) = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \quad f(t) = \cos(\omega_0 t)$$

$$F(j\omega) = -j\pi [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] \quad f(t) = \sin(\omega_0 t)$$

一般周期信号.

$$F(f_T(t)) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0) \quad f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

单位冲激串.

$$F[\delta_T(t)] = \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0) \quad \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$



8. 傅里叶变换的性质.

$$f(t) \rightarrow F(j\omega).$$

展缩 $f(at) \rightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}).$

时移 $f(t-t_0) \rightarrow F(j\omega) e^{-j\omega t_0}.$

频移 $f(t) \cdot e^{j\omega_0 t} \rightarrow F(j(\omega-\omega_0))$

时域卷积. $f_1(t) * f_2(t) \rightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega).$

时域微分. $\frac{df(t)}{dt} \rightarrow (j\omega) F(j\omega).$

时域积分. $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \rightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega).$

频域微分. $t f(t) \rightarrow j \frac{dF(j\omega)}{d\omega}.$ $(t-a)f(t) \rightarrow j \frac{dF(j\omega)}{d\omega} - a F(j\omega)$

$$t^n f(t) \rightarrow j^n \frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n}.$$

共轭对称. $f^*(t) \rightarrow F^*(-j\omega).$

$$f^*(-t) \rightarrow F^*(j\omega).$$

频域卷积. $f_1(t) \cdot f_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} [F_1(j\omega) * F_2(j\omega)]$

对称互易 $F(j\omega) \xrightarrow{F} 2\pi f(-\omega).$

9. 互易对称特性与频移

① 从表中找与题中 $x(t)$ 相像的 $X(j\omega)$.

② $X(j\omega)$ ω 换 t . $x(t)$ t 换 ω 乘 2π .

③ $X(j\omega)$ j 换 π $x(t)$ π 换 j 再做偶.

10. 非周期矩形信号的周期信号正反变换

三角函数与其他函数相关.





11. 求频率响应 $H(j\omega)$

微分方程: $ay''(t) + by'(t) + cy(t) = df'(t) + ef(t)$

两边F变换: $[a(j\omega)^2 + b(j\omega) + c]Y(j\omega) = [d(j\omega) + e]F(j\omega)$.

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)} = \frac{d(j\omega) + e}{a(j\omega)^2 + b(j\omega) + c}$$

冲激响应: $H(j\omega) = \underbrace{F[h(t)]}_{\text{冲激}}$.

$x(t), y_{zs}(t)$ $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega) / F(j\omega)$.

$y_{zs}(t) \xrightarrow{F} Y(j\omega)$.

系统函数

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}$$

12. 给 $H(j\omega)$ 图像 和 $x(t)$ 求 $y(t)$.

$$x(t) = a_1 + a_2 \cos(b_1 t) + a_3 \cos(b_2 t)$$

把 b_1, b_2 代入 $H(j\omega)$ 看值多少.

跟 a_1, a_2, a_3 像 $x(t)$ 那样线性组合求值.

$$y(t) = a_1 |H(j0)| + a_2 |H(jb_1)| \cos(b_1 t) + a_3 |H(jb_2)| \cos(b_2 t)$$

不涉及相位 $\cos$ 不变.

13. 给微分方程 $x(t)$ 求 $y_{zs}(t)$. $ay''(t) + by'(t) + cy(t) = dx(t)$.

① 微分方程两边 F 变换: $[a(j\omega)^2 + b(j\omega) + c]Y(j\omega) = dX(j\omega)$.

② $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$

③ $Y_{zs}(j\omega) = \frac{dX(j\omega)}{a(j\omega)^2 + b(j\omega) + c}$

④ 对 $Y_{zs}(j\omega)$ F 反变换回 $y_{zs}(t)$ 5.



14. 判断是否无失真传输系统

给 $x(t)$ $y_{zs}(t)$.

无失真应满足: $y_{zs}(t) = k \cdot x(t - t_d)$ k 是正常数.

$$h(t) = k \cdot \delta(t - t_d).$$

$$H(j\omega) = k \cdot e^{-j\omega t_d}.$$

$$\underbrace{H(j\omega)}_{|H(j\omega)| = k} \quad \phi(\omega) = -\omega t_d.$$

将 $x(t)$ 代入 $y_{zs}(t)$. $\rightarrow$ 判断 k 的正负.

$k > 0$ 是 $k < 0$ 不是.

给 $H(j\omega)$

$$\text{满足 } H(j\omega) = k \cdot e^{-j\omega t_d}.$$

15. 理想低通滤波器.

$$H(j\omega) = \begin{cases} 0 & |\omega| > \omega_c \\ e^{-j\omega t_d} & |\omega| < \omega_c \end{cases} \quad \omega_c \text{ 截止角频率.}$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega t_d} e^{j\omega t} d\omega. \quad \text{冲激响应}$$

